CHƯƠNG 3 · BÀI 2

3.2. Routing với React Router

Tài liệu học tập ReactJS Chuyên Sâu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Điều hướng nhiều trang trong ứng dụng React bằng React Router
> - Khai báo route, dùng Link, useParams và useNavigate
> - Bảo vệ trang yêu cầu đăng nhập

1. React Router là gì

React Router là thư viện điều hướng giữa các trang trong ứng dụng một trang (SPA). Các route được khai báo bằng thành phần `Routes` và `Route`, mỗi `Route` gắn `path` với một `element`. Thành phần `Link` dùng để chuyển trang mà không tải lại toàn bộ trang web.

```
import { BrowserRouter, Routes, Route, Link } from "react-router-dom";

function App() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <nav><Link to="/">Trang chủ</Link> <Link to="/khoa-hoc">Khoá học</Link></nav>
      <Routes>
        <Route path="/" element={<TrangChu />} />
        <Route path="/khoa-hoc" element={<DanhSachKhoaHoc />} />
        <Route path="/khoa-hoc/:id" element={<ChiTietKhoaHoc />} />
        <Route path="*" element={<p>Không tìm thấy trang</p>} />
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  );
}
```

2. useParams và useNavigate

Hook `useParams` dùng để đọc tham số trên URL, ví dụ `id` trong đường dẫn `/khoa-hoc/:id`. Hook `useNavigate` dùng để chuyển trang bằng code, ví dụ sau khi đăng nhập thành công. Hook `useSearchParams` đọc tham số sau dấu hỏi như `?page=2`.

```
function ChiTietKhoaHoc() {
  const { id } = useParams();
  const navigate = useNavigate();
  return <button onClick={() => navigate("/khoa-hoc")}>Quay lại (đang xem {id})
</button>;
}
```

3. Route được bảo vệ

Để chặn người chưa đăng nhập, bọc route trong một component kiểm tra đăng nhập; nếu chưa đăng nhập thì chuyển hướng bằng `<Navigate to="/login" replace />`.

```
function RequireAuth({ children }) {
  const dangNhap = Boolean(localStorage.getItem("token"));
  return dangNhap ? children : <Navigate to="/login" replace />;
}
```

4. Route lồng nhau

Các route có chung bố cục (thanh menu, thanh bên) có thể lồng nhau; component cha hiển thị phần chung và dùng `<Outlet />` để chừa chỗ cho route con.

Tóm tắt

- `Routes`/`Route` khai báo đường dẫn; `Link` chuyển trang không tải lại.
- `useParams` đọc tham số URL, `useNavigate` chuyển trang bằng code.
- Bảo vệ route bằng component kiểm tra đăng nhập và `Navigate`.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Tạo ứng dụng có ba trang: trang chủ, danh sách khoá học, chi tiết khoá học.
2. Thêm trang đăng nhập và chặn trang khoá học khi chưa đăng nhập.
3. Dùng route lồng nhau để dùng chung thanh menu cho nhiều trang.